

# 系统仿真分析报告

- 分析编号: `analysis-20260818T074747Z`
- 指令数: 7; 已完成: 7; 成功: 7; 未完成: 0

## 本批次运行环境

- provider: `deepseek`
- model: `deepseek-v4-flash`
- grid-capability protocol: `1.0`
- pandapower: `3.4.0`
- gridctl: `gridctl`

## 1. 加载 `case39()`，输出投运母线数量。

### 回答

已加载 IEEE 39 节点系统 (pandapower.networks.case39, 模型标识 ieee39, pandapower 3.4.0) 。

投运母线数量: 39 条。

依据: 该模型母线表共 39 条记录, 逐条核对后 39 条母线的 in\_service 均为 true (全部投运), 未发现停运母线。

### 执行信息

- 状态: 已完成
- 总时长: 25.28 秒
- 本题原始回答: [turns/001/answer.json](https://turns/001/answer.json)

### 仿真环境上下文

- 活动模型: IEEE-39 (derived) ; buses 39, lines 35, transformers 11。
- 本题未新增或复用领域计算状态。
- 状态变化: 复用前序工件 1 项; 新增工件 1 项。
- 执行边界: 模型上下文为只读冻结快照; 下列过程记录的是本题实际调用的已发布工具。

- [查看连续分析上下文](#)。

## 实际分析过程

1. 读取已发布的领域操作指南 (`grid_guide_open`, 完成, 0.00 秒)
  2. 确认可用的已注册网络模型 (`model.list`, 完成, 0.99 秒)
  3. 打开只读网络仿真环境上下文: ieee39 (`context.open`, 完成, 1.57 秒)
  4. 调用已发布的领域能力 (`model.dataset.list`, 完成, 1.32 秒)
  5. 核对可查询的数据集与字段 (`model.dataset.describe`, 完成, 1.33 秒)
  6. 查询网络模型数据 (`model.dataset.query`, 完成, 1.31 秒)
  7. 提交本题答案 (`grid_submit_answer`, 完成, 0.00 秒)
- 详细执行轨迹: [查看本题调用输入、输出和原始工件](#)。

## 证据来源

本题没有可追溯的仿真证据。

**2. 加载 `case39()`，以投运外部电网所在母线为电源点，判断当前拓扑是否覆盖全部投运母线；若未覆盖，输出失供母线索引。**

---

## 回答

已加载 IEEE 39 节点系统 (`case39`, `pandapower 3.4.0`) 。

电源点：投运外部电网 (`ext_grid`) 接于母线索引 30，该外部电网处于投运状态。

供电覆盖判断：以该电源点为供电源、计入全部投运线路/变压器并考虑开关状态，执行拓扑失供母线分析，结果失供母线数为 0。

结论：当前拓扑覆盖全部投运母线（39 条母线全部有供电路径），不存在失供母线，因此无需输出失供母线索引（空集）。

## 执行信息

- 状态：已完成
- 总时长：35.88 秒
- 本题原始回答: [turns/002/answer.json](https://turns/002/answer.json)

## 仿真环境上下文

- 活动模型：IEEE-39 (derived) ； buses 39, lines 35, transformers 11。
- analysis.generic：已完成。
- 复用前序计算：analysis.generic。
- 状态变化：复用前序工件 3 项；新增工件 2 项。
- 执行边界：模型上下文为只读冻结快照；下列过程记录的是本题实际调用的已发布工具。
- [查看连续分析上下文](#)。

## 实际分析过程

1. 读取已发布的领域操作指南 (`grid_guide_open`，完成，0.01 秒)
  2. 调用已发布的领域能力 (`analysis.operation.list`，完成，0.98 秒)
  3. 查询网络模型数据 (`model.dataset.query`，完成，1.33 秒)
  4. 调用已发布的领域能力 (`analysis.operation.describe`，完成，0.99 秒)
  5. 核查网络拓扑连通性 (`topology.components.get`，完成，1.34 秒)
  6. 调用已发布的领域能力 (`analysis.run`，完成，1.33 秒)
  7. 调用已发布的领域能力 (`result.dataset.describe`，完成，1.00 秒)
  8. 调用已发布的领域能力 (`result.dataset.query`，返回受限/错误，1.02 秒)
  9. 调用已发布的领域能力 (`result.dataset.query`，完成，0.99 秒)
  10. 提交本题回答 (`grid_submit_answer`，完成，0.00 秒)
- 详细执行轨迹：[查看本题调用输入、输出和原始工件](#)。

## 证据来源

- 当前运行持久化的仿真证据（本题生成；[查看证据工件](#)）。

## 审计提示

- Result query references fields not present in the described dataset

**3. 加载 `case39()`，使用牛顿-拉夫逊法执行交流潮流，输出是否收敛，以及外部电网索引 0 的有功出力 (MW) 。**

---

## 回答

已加载 IEEE 39 节点系统 (case39) , 并使用牛顿-拉夫逊法 (NR) 执行交流潮流计算。

收敛情况: 收敛 (converged = true) 。

外部电网索引 0 的有功出力: 677.87 MW (p\_mw = 677.87 MW, 同时该电源点无功出力 221.57 Mvar) 。

补充: 本算例全网有功网损约 43.64 MW (潮流计算结果, 供参考) 。

## 执行信息

- 状态: 已完成
- 总时长: 20.21 秒
- 本题原始回答: [turns/003/answer.json](https://turns/003/answer.json)

## 仿真环境上下文

- 活动模型: IEEE-39 (derived) ; buses 39, lines 35, transformers 11。
- 交流潮流: 已收敛。
- 复用前序计算: 交流潮流。
- 状态变化: 复用前序工件 3 项; 新增工件 2 项。
- 执行边界: 模型上下文为只读冻结快照; 下列过程记录的是本题实际调用的已发布工具。
- [查看连续分析上下文](#)。

## 实际分析过程

1. 运行交流潮流计算: 收敛, 有功网损 43.6411 MW ( `analysis.powerflow.ac.run` , 完成, 1.35 秒)
  2. 调用已发布的领域能力 ( `result.dataset.describe` , 完成, 1.00 秒)
  3. 调用已发布的领域能力 ( `result.dataset.query` , 完成, 1.00 秒)
  4. 提交本题回答 ( `grid_submit_answer` , 完成, 0.00 秒)
- 详细执行轨迹: [查看本题调用输入、输出和原始工件](#)。

## 证据来源

- 交流潮流计算证据 (本题生成; [查看证据工件](#)) 。

4. 加载 `case39()`，将线路索引 0 退出运行。先检查是否存在失供母线；若无失供母线，则执行直流潮流并输出是否收敛。

---

## 回答

已在 IEEE 39 节点系统 (case39) 上派生场景：将线路索引 0 退出运行 (`in_service=false`)。

失供检查：在该场景下执行拓扑失供母线分析，失供母线数为 0，即所有投运母线仍有供电电路径，无失供母线。

因无失供母线，按指令继续执行直流潮流 (`rundcpp`)：计算结果收敛 (`converged = true`)。

结论：线路 0 退出运行后拓扑仍完整供电，直流潮流收敛。

## 执行信息

- 状态：已完成
- 总时长：24.72 秒
- 本题原始回答：[turns/004/answer.json](https://turns/004/answer.json)

## 仿真环境上下文

- 活动模型：IEEE-39 (derived)；buses 39, lines 35, transformers 11。
- `analysis.generic`：已完成。
- `analysis.generic`：已完成。
- 复用前序计算：`analysis.generic`、`analysis.generic`。
- 状态变化：复用前序工件 6 项；新增工件 5 项。
- 执行边界：模型上下文为只读冻结快照；下列过程记录的是本题实际调用的已发布工具。
- [查看连续分析上下文](#)。

## 实际分析过程

1. 调用已发布的领域能力 (`analysis.operation.describe`)，完成，0.98 秒)
2. 调用已发布的领域能力 (`model.revision.derive`)，完成，1.35 秒)
3. 调用已发布的领域能力 (`analysis.run`)，完成，1.33 秒)
4. 调用已发布的领域能力 (`analysis.run`)，完成，1.34 秒)

5. 提交本题答案 (`grid_submit_answer`，完成，0.00 秒)

- 详细执行轨迹：[查看本题调用输入、输出和原始工件](#)。

## 证据来源

- 当前运行持久化的仿真证据（本题生成；[查看证据工件](#)）。
- 当前运行持久化的仿真证据（本题生成；[查看证据工件](#)）。

## 5. 加载 `case9()`，执行直流最优潮流，输出是否收敛和最优总成本。

---

### 回答

已加载 9 节点系统 (`case9`, `pandapower.networks.case9`, `pandapower 3.4.0`)，并执行直流最优潮流 (`rundcopp`)。

收敛情况：收敛 (`converged = true`)。

最优总成本（目标函数值）：5216.03（原始值 5216.0266，来自 OPF 目标函数结果表）。

说明：目标函数值取自本次 OPF 运行结果；其量纲/币种由模型成本数据定义，本报告仅报告原始数值，不做换算或阈值判断。

### 执行信息

- 状态：已完成
- 总时长：22.01 秒
- 本题原始回答：[turns/005/answer.json](#)

### 仿真环境上下文

- 活动模型：IEEE-39 (derived)；buses 39, lines 35, transformers 11。
- `analysis.generic`：已完成。
- 复用前序计算：`analysis.generic`。
- 状态变化：复用前序工件 3 项；新增工件 3 项。
- 执行边界：模型上下文为只读冻结快照；下列过程记录的是本题实际调用的已发布工具。
- [查看连续分析上下文](#)。

### 实际分析过程

1. 调用已发布的领域能力 (`analysis.operation.describe`, 完成, 0.98 秒)
  2. 打开只读网络仿真环境上下文: case9 (`context.open`, 完成, 1.56 秒)
  3. 调用已发布的领域能力 (`analysis.run`, 完成, 1.35 秒)
  4. 调用已发布的领域能力 (`result.dataset.describe`, 完成, 0.97 秒)
  5. 调用已发布的领域能力 (`result.dataset.query`, 完成, 0.97 秒)
  6. 提交本题答案 (`grid_submit_answer`, 完成, 0.00 秒)
- 详细执行轨迹: [查看本题调用输入、输出和原始工件](#)。

## 证据来源

- 当前运行持久化的仿真证据 (本题生成; [查看证据工件](#)) 。

**6. 建立一个额定电压为 110 kV 的单母线网络, 在该母线上连接外部电网, 参数为 `s_sc_max_mva=5000`、`rx_max=0.1`。在该母线执行最大运行方式三相短路计算, 输出 `ikss_ka` 和 `skss_mw`。**

## 回答

已建立单母线网络: 1 条额定电压 110 kV 母线, 接 1 台外部电网 (`s_sc_max_mva = 5000`, `rx_max = 0.1`, 系统频率 50 Hz) 。

在该母线 (索引 0) 执行 IEC 60909 最大运行方式 (`case=max`) 三相短路计算, 结果:

- 初始对称短路电流 `ikss`: 26.24 kA (原始值 26.2432 kA)
- 短路容量 `skss`: 5000.00 MW (原始值 4999.999999999999 MW)

说明: 以上为本次短路计算返回的原始数值; `skss_mw` 字段标称单位为 MW。短路计算成功完成, 未做越限或风险判断。

## 执行信息

- 状态: 已完成
- 总时长: 42.85 秒
- 本题原始回答: [turns/006/answer.json](#)

## 仿真环境上下文

- 活动模型：IEEE-39 (derived) ； buses 39, lines 35, transformers 11。
- analysis.generic：已完成。
- 复用前序计算：analysis.generic。
- 状态变化：复用前序工件 3 项；新增工件 3 项。
- 执行边界：模型上下文为只读冻结快照；下列过程记录的是本题实际调用的已发布工具。
- [查看连续分析上下文](#)。

## 实际分析过程

1. 调用已发布的领域能力 (`analysis.operation.describe`，完成，3.90 秒)
  2. 调用已发布的领域能力 (`model.creator.list`，完成，3.91 秒)
  3. 调用已发布的领域能力 (`model.creator.describe`，完成，1.02 秒)
  4. 调用已发布的领域能力 (`model.creator.describe`，完成，1.02 秒)
  5. 调用已发布的领域能力 (`model.create`，完成，1.04 秒)
  6. 调用已发布的领域能力 (`analysis.run`，完成，1.10 秒)
  7. 调用已发布的领域能力 (`result.dataset.describe`，完成，0.99 秒)
  8. 调用已发布的领域能力 (`result.dataset.query`，完成，0.99 秒)
  9. 提交本题答案 (`grid_submit_answer`，完成，0.00 秒)
- 详细执行轨迹：[查看本题调用输入、输出和原始工件](#)。

## 证据来源

- 当前运行持久化的仿真证据（本题生成；[查看证据工件](#)）。

## 7. 加载 `case39()`，将全部投运负荷的有功和无功同时提高 5%，然后使用牛顿-拉夫逊法执行交流潮流。输出是否收敛和系统总有功损耗（MW）。

## 回答

已在 IEEE 39 节点系统 (case39) 上派生场景：将全部 21 个投运负荷的有功 (`p_mw`) 与无功 (`q_mvar`) 同时提高 5% (缩放因子 1.05)，并已核对负荷数据确实按 5% 放大。

使用牛顿-拉夫逊法 (NR) 在该场景执行交流潮流：

- 收敛情况：收敛 (`converged = true`)

- 系统总有功损耗：44.20 MW（原始值 44.2047 MW）

说明：作为参照，未缩放前（基础场景）同配置 NR 交流潮流的总有功损耗约为 43.64 MW；本场景为 5% 负荷放大后的结果。

## 执行信息

- 状态：已完成
- 总时长：23.16 秒
- 本题原始回答：[turns/007/answer.json](#)

## 仿真环境上下文

- 活动模型：IEEE-39 (derived) ； buses 39, lines 35, transformers 11。
- 交流潮流：已收敛。
- 复用前序计算：交流潮流。
- 状态变化：复用前序工件 4 项；新增工件 3 项。
- 执行边界：模型上下文为只读冻结快照；下列过程记录的是本题实际调用的已发布工具。
- [查看连续分析上下文](#)。

## 实际分析过程

1. 调用已发布的领域能力（`model.revision.derive`，完成，1.36 秒）
  2. 查询网络模型数据（`model.dataset.query`，完成，1.34 秒）
  3. 运行交流潮流计算：收敛，有功网损 44.2047 MW（`analysis.powerflow.ac.run`，完成，1.37 秒）
  4. 提交本题答案（`grid_submit_answer`，完成，0.01 秒）
- 详细执行轨迹：[查看本题调用输入、输出和原始工件](#)。

## 证据来源

- 交流潮流计算证据（本题生成；[查看证据工件](#)）。

## 审计复核

---

以下提示不改写已经提交的回答，只标记需要复核的执行事实。

- Result query references fields not present in the described dataset

- 完整上下文与调用轨迹：[上下文](#)、[调用轨迹](#)。